康复大学

University of Health and Rehabilitation Sciences

课题 5 第 7 次汇报：收口与下一阶段

九项完成、三项部分、三条路可选

2026-10-23 | 7 次汇报中的第 7 次（收口）



一页收口

项	结果
数据	三物种心脏 4,606 细胞；跨门 55,694 细胞
方法	四方法（oPCA / SATURN / SAMap / scVI）
指标	coarse macro-F1 （统一并集口径） + 批次三项
结论	没有全面赢家，按场景选；跨门两法均失败
交付	基准报告 v2 + 选型指南 v5 + 七次汇报材料

课程要求的核心交付物已经能交；剩下的都是「加分项」或「需要外部条件」的缺口。

12 项里 9 完成、 3 部分

三条主要结论

结论一：没有全面赢家

近缘 oPCA （scVI 接近）；人←鱼 scVI；鼠←鱼 SATURN；跨门不建议；无 GPU 用 oPCA。

结论二：跨门在这一族方法下不成立

oPCA 与 scVI 的 acc 都在 4.6–5.8%，低于 13 类随机猜测（7.7%），远低于多数类基线。

结论三：指标口径会改变结论

从 accuracy 换到 macro-F1， 4 个方向从「低于基线」翻成「高于基线」；同一份预测两种 macro-F1 口径差 0.05。

三条结论都必须带限定语

三个缺口

#	缺口	现状	补齐成本
1	批次指标不全	oPCA + scVI 有； SATURN / SAMap 缺	需重跑，中等
2	时间内存非受控	有单次记录，无 benchmark	需设计受控实验
3	容器未构建	配方完整（Dockerfile + 依赖 + 入口）	需有 Docker 的机器

都不影响核心交付物的可用性，但会影响「完整度」评分。

详见交付清单与交接文档

下一阶段的三条路

A 补完整度（保守）

补 SATURN/SAMap 批次指标；构建容器并验收。
成本 1–2 天 + 少量算力。
收益：课程项 12/12 。

B 扩规模（进取）

用 HEART 原文 16 物种 47.9 万细胞重跑，验证结论是否成立。
成本： GPU + 数天。
收益：结论的外部效度。

C 转应用（落地）

用选型指南做一次真实场景推荐。
成本低。
收益：从评测走到可用。

为什么建议先走 A：

· 三个缺口里， A 的两个都是「已有配方、只差执行」，不需要新方法或新数据；
· B 需要 GPU 预算与数天时间，且结论未必变化；
· C 依赖有人提出真实场景，属于外部输入，不宜作为主线。

建议：先走 A，同时请老师定方向

需要老师决定的三件事

#	决策	选项
1	映射表 v1 是否签认	签 / 改后签 / 保持待签认
2	下一阶段走哪条路	A 补完整度 / B 扩规模 / C 转应用
3	跨门负结果是否对外呈现	写进报告 / 仅内部 / 换数据重试

核心交付物已具备；剩下的是完整度、规模与落地三条路